

# W05

실습 데이터 가이드

## 블랙리터맨 — 시장 균형과 뷰를 어디서 얻나

실습: 역산 균형수익률  $\pi$  도출과  $P \cdot Q \cdot \Omega$  구성

BL의 입력은 기대수익이 아니라 시가총액 비중이다.

"추정하지 말고 역산하라" — 그래서 필요한 데이터가 달라진다.

# 이번 실습이 답해야 하는 질문

뷰가 없으면 시장 포트폴리오가 그대로 답이 된다

## 실습 산출물

- 시가총액 비중에서 균형수익률  $\pi$  역산
- 뷰 행렬  $P \cdot Q \cdot \Omega$  구성
- 사후 기대수익과 최적 비중 산출
- $\tau$ 와  $\Omega$ 를 바꾼 민감도 표

## 그래서 답해야 하는 것

- 뷰가 없을 때 결과가 시장 비중과 같은가
- $\Omega$ 를 키우면 사후가  $\pi$ 로 수렴하는가
- 브렉시트 뷰처럼 강한 확신이 어떤 비중을 만드는가
- $\tau$ 와  $\Omega$  중 어느 쪽이 결과를 더 좌우하는가

필요한 것은 세 갈래다 — 시가총액 비중 · 공분산  $\Sigma$  · 뷰( $P \cdot Q \cdot \Omega$ )

# 데이터 명세 — 비중이 입력이고 수익률이 출력이다

일반적인 최적화와 입출력이 반대다

| 항목    | 형식 | 단위 · 기준                     | 쓰이는 곳                   |
|-------|----|-----------------------------|-------------------------|
| w_mkt | 벡터 | 자산군별 시가총액 비중 %, 합 100       | $\pi$ 역산의 출발점           |
| sigma | 행렬 | 연율 공분산 (W04 재사용)            | $\pi = \delta \Sigma w$ |
| delta | 실수 | 위험회피계수, 시장 $SR/\sigma$ 로 역산 | $\pi$ 스케일 결정            |
| tau   | 실수 | 0.025 표준 · 0.01~0.05 시험     | 사전분포 불확실성               |
| P     | 행렬 | 뷰 × 자산, 상대뷰는 +1/-1          | 뷰의 대상 지정                |
| Q     | 벡터 | 뷰별 기대 초과수익 %                | 뷰의 크기                   |
| omega | 행렬 | 대각, Idzorek 자신감 %에서 역산      | 뷰의 확신도                  |

# Ω를 어떻게 정했는지가 이 실습의 채점 포인트다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- Idzorek 방식(자신감 %) · 변동성 비례 · 수동 설정 — 어느 것을 썼는지 반드시 기록한다
- Ω가 0에 가까우면 뷰가 절대적이 되어 사후가 뷰로 붙는다 — 극단을 한 번 시험해 본다

## 데이터 설계의 원칙

- 시가총액 비중이 곧 시장 포트폴리오다 — 임의로 정한 비중을 쓰면 BL이 아니다
- 위험회피계수 δ는 시장 초과수익 ÷ 시장 분산으로 역산한다 — 관행값 2.5를 그냥 쓰지 않는다

# 어디서 구하나 — 비중은 지수 자료로 대신한다

MSCI 실제 비중이 유료면 ETF 구성으로 근사한다

| 데이터                | 출처                                  | 받는 법     | 비고            |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------------|
| 글로벌 주식 지역<br>비중    | MSCI ACWI 팩트시트 · ACWI ETF 구성        | 웹 · PDF  | 지역별 비중        |
| 국가·자산군<br>시가총액     | World Federation of Exchanges · BIS | 웹 · 통계표  | 채권 포함 시       |
| ETF 보유 구성          | iShares · Vanguard 상품 페이지           | CSV 다운로드 | 가장 실용적        |
| 공분산 $\Sigma$       | W04의 fml_w4_panel.csv               | CSV      | LW 축소본 권장     |
| 시장 초과수익 · $\sigma$ | W02 패널의 시장 지수                       | CSV      | $\delta$ 역산   |
| 뷰(P · Q)           | 케이스의 KIC 뷰 시트                       | 강의 자료    | 실습에서 직접<br>작성 |

# 뷰만 직접 만든다 — 나머지는 공개 자료다

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 시가총액 비중과 공분산은 공개 자료로 충분하다
- 뷰( $P \cdot Q \cdot \Omega$ )는 원래 운용자가 만드는 것이다 — 케이스의 KIC 뷰를 쓰거나 직접 작성한다
- 뷰를 지어내는 것은 문제가 아니다. 근거 없이  $\Omega$ 를 작게 잡는 것이 문제다

# 균형수익률을 역산하는 프롬프트

입력 순서가 일반 최적화와 반대임에 유의한다

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

Black-Litterman 입력 세트를 만들어줘.

### 1) 시가총액 비중

ACWI 지역 비중 + 채권/대체는 아래 표 사용

열: asset, w\_mkt, as\_of, source\_url

### 2) 공분산

fml\_w4\_panel.csv 에서 Ledoit-Wolf 축소로  
연율 공분산 추정.

### 3) delta 역산

시장 초과수익 ÷ 시장 분산 으로 계산하고  
관행값 2.5 와 함께 표시.

### 4) $\pi = \text{delta} * \text{Sigma} * \text{w\_mkt}$ 를 계산해

자산별 균형수익률 표로 보여줘.

fml\_w5\_bl\_inputs.npz 로 저장.

## 이 프롬프트의 요령

- $\delta$ 를 역산시키고 관행값과 나란히 보게 한다
- $\pi$ 를 먼저 확인한 뒤 뷰를 넣는다
- 뷰는 프롬프트에 섞지 말고 별도로 준다

# 다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

## 이어지는 지시

- "P · Q ·  $\Omega$ 를 이렇게 줄 테니 사후 기대수익과 비중을 계산해줘"
- " $\Omega$ 를 10배 키웠을 때와 비교해줘" — 확신도의 효과
- "뷰를 비우면 시장 비중이 그대로 나오는지 확인해줘"

## 이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W13 — 팩터 뷰를 BL에 넣는 확장이 같은 구조를 쓴다
- W16 — TPA의 기준 포트폴리오 논의에서 시장 비중이 재등장한다



# 숫자를 믿기 전에 확인할 것

뷰가 없으면 시장 비중 — 이 정합성부터 본다

## 반드시 맞춰볼 것

- 뷰를 비웠을 때 최적 비중 = 시가총액 비중인가
- $\pi$ 의 크기가 상식적인가
- $\Omega$ 가 대각행렬이고 양수인가
- P의 각 행에서 상대뷰의 합이 0인가

## 자주 나오는 오류

- 시가총액 비중 대신 임의의 60/40을 넣는 것 — 그러면 BL이 아니다
- $\tau$ 와  $\Omega$ 를 동시에 바꿔 무엇이 효과를 냈는지 모르게 되는 것
- Q를 총수익으로 넣고  $\pi$ 는 초과수익으로 두는 단위 불일치
- $\Omega$ 를 근거 없이 작게 잡아 사후가 뷰에 붙는 것

**BL의 성패는  $\Omega$ 가 가른다 — 자신감을 숫자로 적는 순간 그 근거를 설명할 수 있어야 한다**